消費者の行動

ミクロ経済学の行動原理

- 選択可能なものの中から最も効用が高くなるものを選ぶ.
  - 効用とは → 選択肢の望ましさ具合を数値化したもの
  - 消費者の問題に応用すると,「限られた予算の中でどの財をどれだけ購入するべきか？」
- 消費者の問題の例
  - 1000円を握りしめて現金オンリーの回転寿司店にきたとき
  - 労働と余暇

    → 限られた時間の中でどれだけ遊んでどれだけ働くべきか

消費者の問題：例

- 回転寿司店での選択
  - メニュー：ウニ，マグロ，海鮮サラダの３種類
  - ウニは１皿450円，マグロは1皿300円，海鮮サラダは１皿150円
  - X氏の財布には450円しかない．
  - X氏は各寿司ネタの組み合わせについて，完全なランキングを作ることができる．このランキングは財布の中身が増えても減っても変わらない．

効用	選択可能な行動
4	ウニ1皿だけ注文
12	マグロ１皿，海鮮サラダ１皿を注文
3	マグロ１皿を注文
7	海鮮サラダ３皿を注文
5	海鮮サラダ２皿を注文
1	海鮮サラダ１皿を注文
0	何も注文しないで帰る

消費者の問題：例

- 所得の減少
  - 手持ち金が450円から400円になった
  - 消費行動はどう変化するか？
- 価格の上昇
  - 所得は450円のまま海鮮サラダが150円から200円になった
  - 消費行動はどう変化するか？（**ギッフェン財**）

効用	選択可能な行動
4	ウニ1皿だけ注文
12	マグロ１皿，海鮮サラダ１皿を注文
3	マグロ１皿を注文
7	海鮮サラダ３皿を注文
5	海鮮サラダ２皿を注文
1	海鮮サラダ１皿を注文
0	何も注文しないで帰る

ウニ１皿450円，マグロ1皿300円，海鮮サラダ１皿150円，所得450円

消費者の問題の定式化

- **消費プラン：**消費者が選ぶ財の消費量の組み合わせ
- 消費プランwの効用を$u(w)$と書く．
  - uは**効用関数**とよばれる
  - 効用の値そのものは重要ではない．

    → 大小比較さえできれば良い：**序数性**の仮定
- 財はxとyの二種類
  - 財xの消費量をq_x，財yの消費量をq_yと書く．
  - q_xとq_yの組み合わせ(q_x, q_y)が消費プランに相当する．
  - 消費者の問題は予算内でq_xとq_yを選ぶという問題に翻訳できる．

注意：図の横軸・縦軸

- これまで
- 消費者の行動の章，複数財市場の均衡の章では

予算制約

予算制約

- **価格受容者の仮定**：どれだけ購入したとしても価格は変化しない
- 消費量をq_x, q_y，価格をp_x, p_yとする．所得をmとする．
- 予算制約式

$$m = p_x \cdot q_x + p_y \cdot q_y$$

- 図解
  - ポイント：財xだけに所得を使うとき，財yだけに所得を使うときを考える

予算制約：図解

基本：価格が上昇すると買えるものが減る．所得が上昇すると買えるものが増える

- p_xが上昇したとき
- p_yが上昇したとき
- mが上昇したとき

無差別曲線

無差別曲線

- 二つの消費プランが**無差別** $\Longleftrightarrow$ どちらの消費プランから得られる効用も同じ
- **無差別曲線**：無差別な消費プランの点を結んだ曲線

  アニメーションによる説明

  - 次のページの特徴を仮定する

無差別曲線の仮定

1. 無差別曲線は描ける

2. どの無差別曲線が高い効用を示すかがわかる.

無差別曲線の仮定

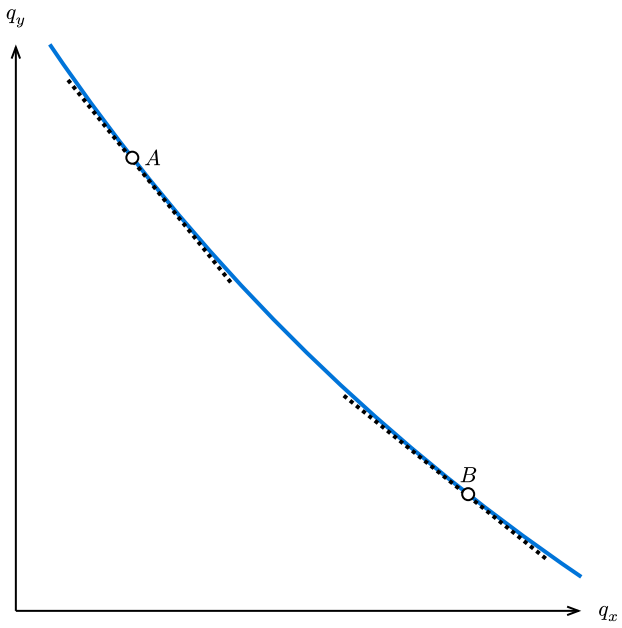
3. 異なる無差別曲線同士は交わらない

4. 無差別曲線は原点に対して凸

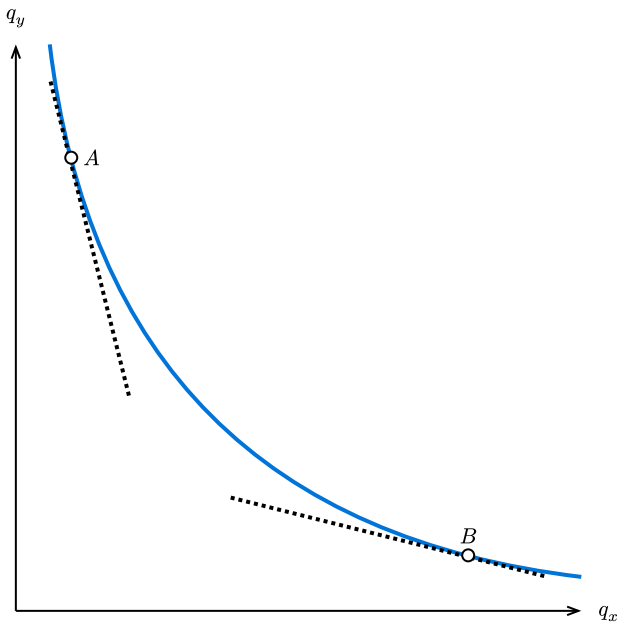
無差別曲線の湾曲度：代替性と補完性

無差別曲線の湾曲度（曲がり方）にも意味がある

- ex) 財x：2Lペットボトル / 財y：500mLペットボトル



- ex) 財x：ケーキ / 財y：紅茶（or好きな飲み物）



効用最大化

効用最大化行動

- 無差別曲線を使って効用最大化行動を考える．
    - ポイント：改善できるならそこはベストではない

限界効用

- $u(q_x, q_y)$: (q_x, q_y)という消費プランから得られる効用
  - MU_x: 財xの **限界効用**
  - MU_y: 財yの **限界効用**
- ある財の限界効用：その財の消費量をほんの少し増やしたときの効用の増分
  - ex. おおざっぱに言えば $MU_x = 3$ ならば「q_xを1%増やしたとき，効用は3%増える」
  - 無差別曲線の凸性から
    - MU_x: 財xの限界効用はxの消費量が増えると減る
    - MU_y: 財yの限界効用はyの消費量が増えると減る

効用最大化条件

$$\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}$$

- 直観：最後の1円の使い道
  - 1円で買える財xの量
  - 1円で買える財yの量
- $\frac{MU_x}{p_x} > \frac{MU_y}{p_y}$のとき
  - 1円分財yを減らし，1円分財xを増やすと，効用は

限界代替率

- **限界代替率**：財xをほんの少し増やしたときに効用を一定に保つためには財yをどれだけ減らさなければいけないかという交換比率
- xを増やす量を1，yを減らす量をΔとする．
- 無差別曲線上では

$$MU_x - MU_y\Delta = 0$$

限界代替率

- 変形すると交換すべきyの量Δは

$$MRS_{xy} := \Delta = \frac{MU_x}{MU_y}$$

- この交換比率MRS_{xy}を**財xの財yに対する限界代替率**という．
- 限界代替率の特徴
  - xを増やす量が十分小さいなら，それは無差別曲線の傾き（の絶対値）
  - 無差別曲線が原点に向かって凸なら，Δはxの量が増えるにつれ，減少する．

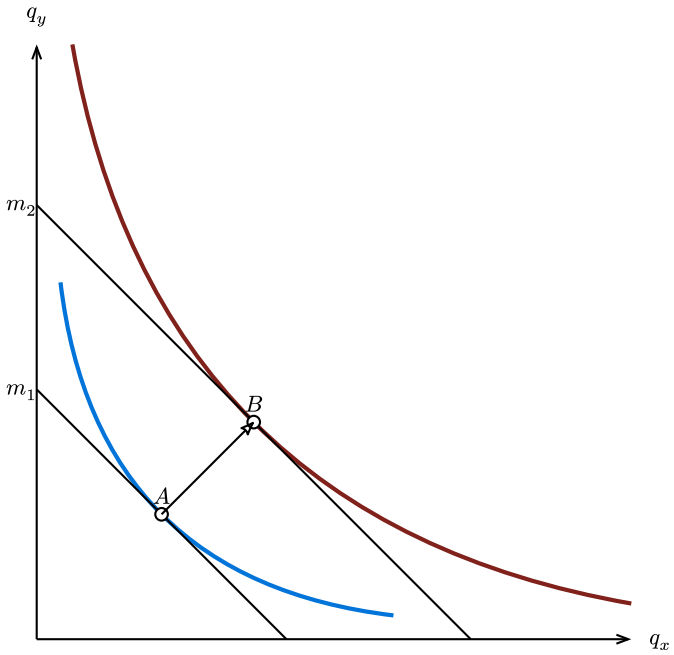
効用最大化条件

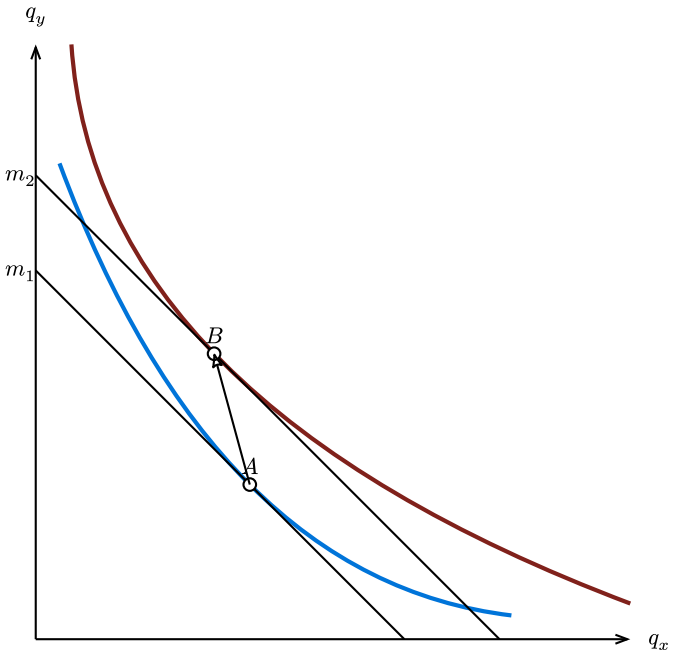
$$\underbrace{MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y}}_{x\text{の}y\text{に対する限界代替率}} = \underbrace{\frac{p_x}{p_y}}_{\text{価格比}}$$

効用最大化条件・成り立たないケース

所得・価格の変化と需要

所得による需要の変化





- **正常財**（あるいは**上級財**）
- **劣等財**（あるいは**下級財**）

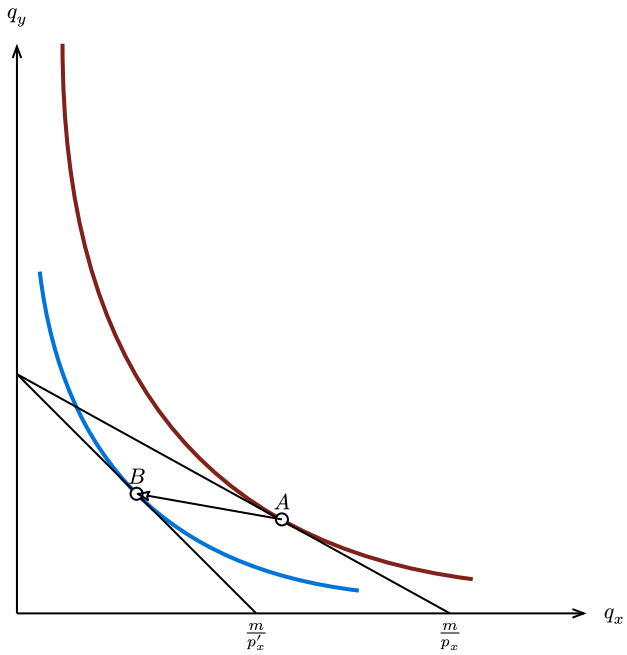
所得消費曲線

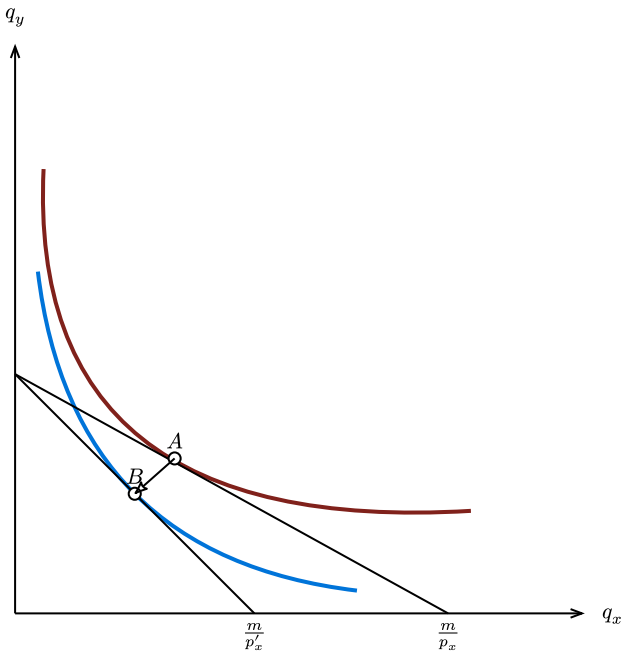
- 正常財はずっと正常財とは限らない．
- 劣等財はずっと劣等財ではない．
  所得ゼロなら消費量もゼロ（価格が正で消費量が非負なら）→ これ以上は減らない

需要の所得弾力性

- 所得が1%変化したとき、需要量が何$\%$変化するか，の指標
- 需要の所得弾力性が0以上1未満なら **必需財**
  - 所得の変化率 $>$ 需要量の変化率
- 需要の所得弾力性が1より大きいなら **贅沢財**（奢侈財とも言う）
  - 所得の変化率 $<$ 需要量の変化率

価格による影響





- **粗代替財**
  - xとyのどちらかだけでいい場合にはそうなりやすい
  - 財xの価格が上昇したとき，財yの需要量が
- **粗補完財**
  - xとyをペアで消費したい時にはそうなりやすい
  - 財xの価格が上昇したとき，財yの需要量が

注意：

- xとyが粗補完財であるとき，必ずしもその二つの財をペアで消費したいわけではない．
- 財xの価格が増加することは実質的に所得が減少すること

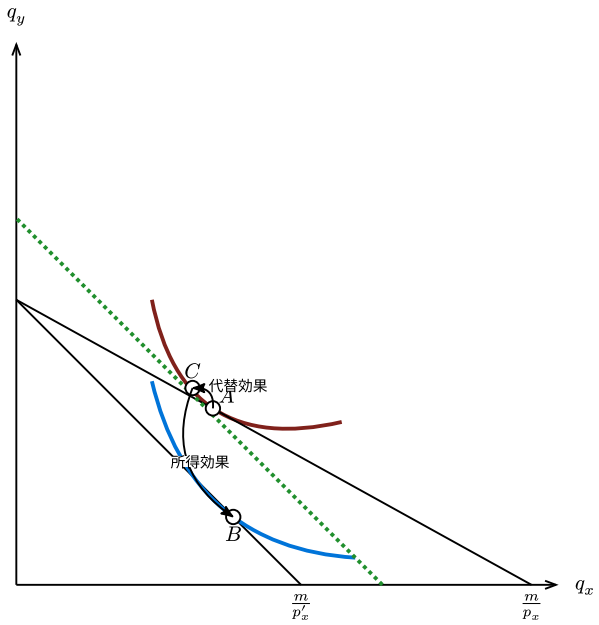
  → 財yが正常財ならこのあおりを喰らって消費量が減少する
- [例] 電気使用量と牛肉の選択：電気代の値上がりで家計を圧迫したのでたまに買ってた牛肉の頻度が減る
  - これは電気と牛肉を共に消費したい（補完関係）が理由だろうか？
- 所得効果と混ざってしまう！

  → 所得効果を分離したい → **スルツキー分解** という技がある

スルツキー分解

- **補償所得**：価格が変化したときに効用を元々の水準に保つために変化させた所得
  - $A \to C$の変化：**代替効果**
  - $C \to B$の変化：**所得効果**
- x財の価格増加を考える（「粗」がつかない純粋な代替効果）
  - 代替効果によりy財の消費量が増加 → xはyの**代替財**
  - 代替効果によりy財の消費量が減少 → xはyの**補完財**
  - 世の中に財が二種類しかなければ必ずそれらは互いに代替財 → 三種類以上あれば補完財になるペアがある

ギッフェン・パラドックス



財 x がギッフェン財のケース

消費者問題の応用

消費者問題の応用：労働供給の問題

- 労働供給：どれだけ働きたいかを決める
- 24時間生きる人を考える．
  - t時間働くと$w \cdot t$だけの給与をもらえる．
  - この人の効用は消費cと余暇ℓ（働かなかった時間）から得られる．
  - 消費財の価格はpであるとする．
  - その他不労所得がsだけあるとする．

    → この人の効用最大化問題はどのように書けるか？

効用最大化問題の図示

- 賃金の変化の効果と**オファーカーブ**
  - 「価格」と「所得」の両方に影響する
  - ギッフェン財との違い

複数財市場の均衡

純粋交換経済

- 消費者理論を応用して，複数人がいる市場の「均衡」を分析する
  - 均衡では「価格」が決まる
- 消費者：レオンとケネスの二人
  - 純粋交換経済：あらかじめ彼らのもっている財xとyをお互いに交換する．
- **初期保有量**あるいは**初期賦存量**
  - レオンの初期保有(e_{Lx}, e_{Ly})
  - ケネスの初期保有(e_{Kx}, e_{Ky})
- 消費プラン
  - レオンの消費プラン(q_{Lx}, q_{Ly})
  - ケネスの消費プラン(q_{Kx}, q_{Ky})

純粋交換経済での消費者問題

- 消費者は自分が持っている初期保有を売って，その売り上げを所得として考える
- レオンは以下の予算制約の下で効用を最大にする消費プラン(q_{Lx}, q_{Ly})を選ぶ．

$$p_x q_{Lx} + p_y q_{Ly} = p_x e_{Lx} + p_y e_{Ly}$$

- ケネスは以下の予算制約の下で効用を最大にする消費プラン(q_{Kx}, q_{Ky})を選ぶ．

$$p_x q_{Kx} + p_y q_{Ky} = p_x e_{Kx} + p_y e_{Ky}$$

純粋交換経済における均衡

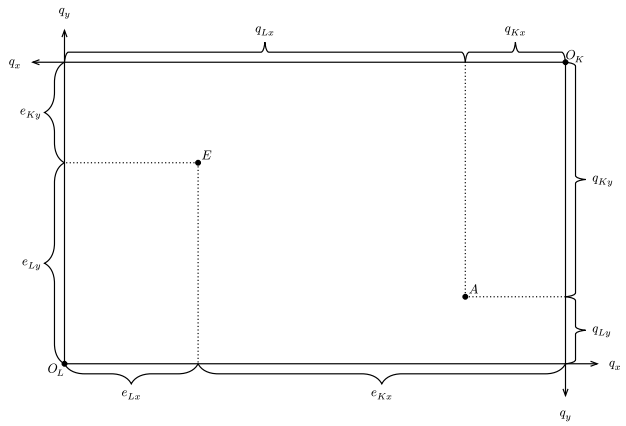
- **財の需給一致条件**
  - 欲しいものの合計量が世の中にある総量と一致する

$$q_{Lx} + q_{Kx} = e_{Lx} + e_{Kx}$$
$$q_{Ly} + q_{Ky} = e_{Ly} + e_{Ky}$$

- **市場均衡**（あるいは**完全競争均衡**，**ワルラス均衡**）

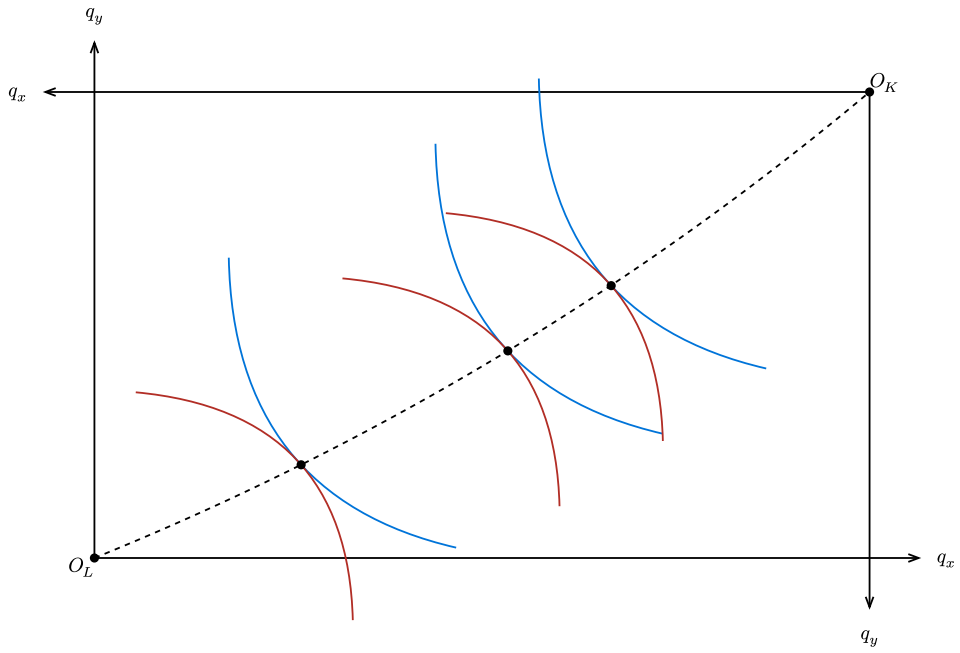
1. 予算制約のもとで効用を最大にする消費プランを選んでいること．
   ※ ただしいくら消費しても価格は変えられないものと思っている（価格受容者の仮定）
2. それぞれの財の需給一致条件を満たすこと．

エッジワースボックス



厚生定理

パレート効率的な配分



- 余剰がうまく計算できないので，パレート効率性で評価する
- パレート効率性の復習
  - そこから他の点に移ると誰かが損する → パレート効率的である
  - そこから移ると全員が得をするような他の点がある → パレート効率的でない

第一厚生定理

- **第一厚生定理**（厚生経済学の第一基本定理）：市場均衡の配分はパレート効率的である．

第二厚生定理

- **第二厚生定理**：パレート効率的な配分は（初期保有配分を操作すれば）市場均衡の配分として達成できる.

市場理論の応用：講義科目配分

- 履修制限のある講義科目について考える．
  - 最大履修可能人数が「供給量」になる
  - 「需要量」は登録者数
- 「抽選登録」では「履修したい意欲」が反映できないので不満
  - 市場均衡を使ってこの問題を解決！
- ポイント投票メカニズム
  - まず学生に「予算」を与える
  - 次に予算内で各科目に対して，履修することの効用を申告する
  - 効用の高い順に受講生が割り当てられ，「価格」を基準に足切りされる
  - 講義が割り当てられた学生は価格の分だけ予算を消費する
- 神戸大学，ペンシルバニア大学やハーバード大学の一部では導入されている．日本大学では未導入

企業の行動

企業の行動原理

- 生産者である「企業」を詳しく分析する
- 基本的な経済学では企業は「利潤」を最大にするように行動する．
  - 利潤 $=$ 売上金額 $-$ 費用
- 現実の企業は本当に利潤を最大化している？
  - 典型的な言い訳：利潤を出せないと倒産するので生き残ってる企業は利潤を出している
- マーケットシェアや売り上げ（年商）を目的とする場合もある．
  - 不完全競争ではそのほうが利潤が増えることもある（詳しくは産業組織論で）
  - ワンマン経営者の場合，違う目的が先行することもある
- 利潤最大化してなさそうな例

🔗 QRリンク

単純化

- 企業が選べるものはなに？
  - 生産量（どれだけ作るか）
  - 商品の選択
  - 商品の価格
  - 従業員の採用数
  - 事業のための投資・研究開発

  その他諸々.
- 最初から全部分析するのはムリ
  - 以下を仮定する

  a. 商品は決まっている（種類も1つだけ）

  b. 技術も決まっている（生産性の改善とかもナシ）

  c. 価格も自分で変えられない（**価格受容者の仮定**）

  d. 選べるのは①どれだけ作るか，②どれだけ人を雇うか，③どれだけ機械を導入するか...
- 最も単純なケースは「どれだけ作るか」しか選べない.
  - ひとまずはこのケースを考え，あとあと②，③について考える.

利潤最大化

生産の一番単純なケース

- 選ぶのはどれだけ作るかのみ
  - 生産する量を記号でqと書く.
  - qだけ生産するときの費用を$C(q)$と書く.
  - $C(q)$は**総費用関数**と呼ばれる.

利潤最大化の一階条件

- $C'(q)$は**限界費用**と呼ばれる．（MCと書いたりもする．）

- 利潤最大化条件を図示すると

供給関数

- 利潤最大化問題を解く．$C(q) = q^2$とする．

練習問題

- $C(q) = q^2 + q$とする．供給関数を求めなさい．
- $C(q) = 4 \cdot q$だとする．供給関数を求めなさい（微分では解けない）．

費用の構造

費用の種類と構造

- 総費用関数のより細かい構造を見る．例として$C(q) = q^2 + q + 5$
  - **可変費用**とは
  - **固定費用**とは
- 経済学における短期と長期
  - 短期とは
  - 長期とは
- 固定費用 $\neq$ 埋没費用

損益分岐点

- どのようなときに利益が黒字か（赤字か）？

  → **損益分岐点**を求める．

- 黒字と赤字の境目＝利潤が0の条件は
  - 損益分岐点での価格は
- 利潤最大化条件を使うと…

操業停止点

- 利潤が赤字でも（短期的には）店じまいすべきでないかもしれない．
    - 短期的には工場などを売れない → 固定費用はかかりっぱなし
    - 可変費用の部分で黒字であれば固定費用による赤字を減らせる！
- qだけ生産するのと全く生産しないのが同じ利潤になる条件は
- この価格を下回れば生産すべきでない．この価格を**操業停止点**の価格，生産量を**操業停止点**の生産量と呼ぶ．

例題1

費用関数が$C(q) = q^2 + q + 4$だとする．

1. 損益分岐点の価格と生産量を求めなさい．
2. 操業停止点の価格と生産量を求めなさい．

例題2

費用関数が$C(q) = q^3 - 3q^2 + 5q + 4$だとする．図を描いて次の問いに答えなさい

1. 損益分岐点の価格と生産量を求めなさい．
2. 操業停止点の価格と生産量を求めなさい．

生産関数

生産関数

- 総費用関数は謎のブラックボックスであった．
  - 100万個作りたいと言ったら「200億円かかります」とだけ言われるようなもの
  - この総費用関数はどこから出てくるのか？
- **生産関数**
  - 生産要素なるものを投入したら生産物が出てくる関数

    → 生産関数から総費用関数を作る
  - ex. 100万個作るには，作業員を60人雇って，工場を一箇所作って，材料を3トン購入して,...その諸々の費用が200億円かかります．

生産関数と生産要素

- 生産要素
  - 二つの要素K, Lによって財が生産できると想定
    1. K: 資本
       使用するには$r \cdot K$だけの費用がかかる
       rを**レンタル率**と呼ぶ.
    2. L: 労働
       使用するには$w \cdot L$だけの費用がかかる
       wを**賃金率**と呼ぶ.
- 生産関数：$f(K, L)$
  - (K, L)の組み合わせを投入すると$f(K, L)$だけの量の財ができる.
- 例：$f(2, 3) = 8$は
  - 「工場を2つ建て，工場作業員を3千人雇うと駄菓子を8万個製造可能」くらいの意味

生産関数の性質

- 規模に関する収穫（スケールメリット/デメリット）
  1. $f(aK, aL) > af(K, L)$となるとき，**規模に関して収穫逓増**という
  2. $f(aK, aL) = af(K, L)$となるとき，**規模に関して収穫一定**という
  3. $f(aK, aL) < af(K, L)$となるとき，**規模に関して収穫逓減**という
- 例：お菓子の生産：「規模に関して収穫___」
  小麦粉と卵の量を3倍にすると，できるケーキの数は3倍になる
- 例：店舗の売上：「規模に関して収穫___」
  店舗数と雇用者数を二倍にしたら，売り上げが1.5倍になった．
- 他にも例を考えてみよう

短期と長期

経済学における短期と長期

- **長期**：すべての生産要素が調整可能
  - **可変的生産要素**: 調整可能な生産要素
- **短期**：一部の生産要素が固定されている．
  - **固定的生産要素**:（すぐには）調整できない生産要素．

    → たいていは$K = \bar{K}$の水準で固定されていると想定する．

短期

- 短期の最適化問題: qだけ作る費用は?
  - $K = \bar{K}$で固定されているとき，$f(\bar{K}, L) = q$となるようなLを$L^*(q, \bar{K})$とする．
  - このときの総費用は

    $$C(q) = w \cdot L^*(q, \bar{K}) + r \cdot \bar{K}$$

  - $r\bar{K}$は固定費用
- 例：ケーキ工場の機械の数は5個，一個あたり300万円，普段2千個/日作るためには7人雇わないといけない，繁忙期に１万個/日作るためには40人雇わないといけない．一人当たりの日給は8000円

長期

- 長期の生産問題:
  - KとLの両方を調整する.
  - 生産量qを達成するようなK, Lの中で費用が最小になるような組み合わせを考える.
  - 短期の決定より自由度が高い
- 例:
  - ガラケーは時代遅れなので，工場を減らす
  - 半導体は需要が高まりそうなので，工場を増やす

費用最小化

等量曲線と等費用曲線

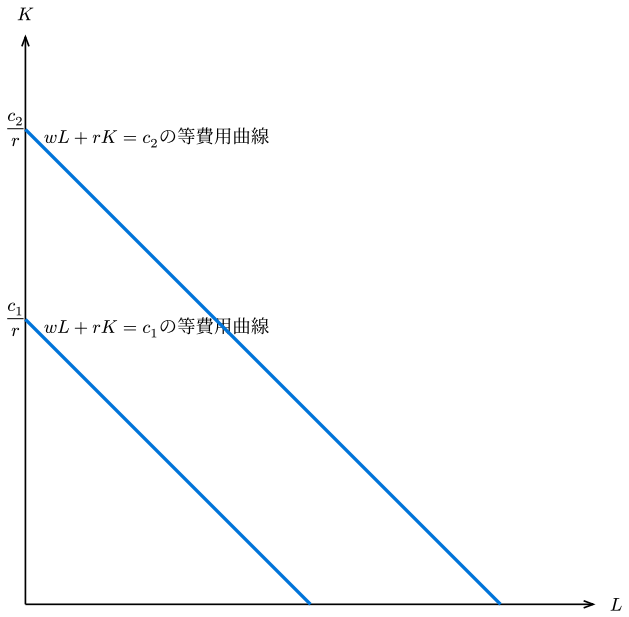
※縦軸・横軸に注意

- **等産出量曲線**：同じ生産量を達成する点(K, L)を結んだ曲線

アニメーション解説

- 等産出量曲線の傾きは**技術的限界代替率**

- **等費用曲線**：同じ費用がかかる点(K, L)を結んだもの



  - 等費用曲線の傾きは

限界生産物

- $f(K, L)$: (K, L)という生産計画のときの生産量
  - MP_L: 労働の **限界生産物**
  - MP_K: 資本の **限界生産物**
- ある生産要素の限界生産物：その生産要素の投入量をほんの少し増やしたときの生産量の増分
  - ex. おおざっぱに言えば $MP_L = 3$ ならば「Lの投入量を1%増やしたとき，生産量は3%増える」
- 限界変形率との関係

費用最小化問題

- 生産量を固定（例えば$f(K, L) = q$）した上で費用が最小になるようにK, Lを選ぶ.

- 費用最小化点の求め方は効用最大化問題とほぼ同じ!

限界変形率と要素価格比

- 1個生産量を増やすために必要な労働量は$\frac{1}{MP_L}$であり，1個生産量を増やすために必要な資本の量は$\frac{1}{MP_K}$であることに注意する．
- もし$\frac{w}{MP_L} > \frac{r}{MP_K}$ならば...
- 費用最小化する生産計画では

$$\frac{w}{MP_L} = \frac{r}{MP_K} \Rightarrow \frac{MP_K}{MP_L} = \frac{r}{w}$$

長期と短期の費用曲線

- **費用**とは，ある生産量を達成するための最小の費用
  - 長期と短期で費用にどのような差があるか？
- 図解

売り方の設計

独占

独占市場と独占価格

- 価格受容者は売り方がナイーブすぎる
  - より良い「売り方の設計」をしよう
  - 競争相手がいるとややこしいので，競争相手がいないケースをおもに考える
- ある財について，それを生産できる企業が一社しかないとき，その状況を**独占**と呼ぶ．
- 独占企業は生産量を減らすことで価格を吊り上げることができる．
- いままでは… **完全競争**
  - 自分がどれだけ買っても売っても価格は変わらない（**価格受容者**という）．
  - 売り手や買い手がたくさんいるならまあそう
- 独占は完全競争では無い（不完全競争）
- 完全競争との違い
  - 自分の行動で市場価格が変わることを意識している．（**価格設定者**の仮定）
  - 意識してないときよりも生産量は減る（豊作貧乏になることがわかってるならたくさん作らない）

    → 社会的総余剰は最大にはならない

独占均衡

- 数字の上で解いてみよう
  - $P(q)$を生産量がqのときに決まる価格とする
    - どうやって求めるか？
    - 価格が $D(p) = q$と決まると考える
    - 例：$D(p) = 10 - 3p$のとき
  - 一つあたりの生産には費用cがかかるとする
- このときの企業の利潤は
- 具体例
  - $P(q) = 10 - 2q, c = 3$
-

価格差別

売り方の工夫---価格差別

- 同じ財なら同じ価格で売られなければいけない？
  - **一物一価の法則**
- なぜ（いつ）一物一価の法則は成り立つか?

  → **裁定取引**が働くとき
  - もし同じ商品がA店で100円，B店で120円で売っていれば？
  - 「フリーランチは無い」（または「道端に１万円は落ちていない」）
- 裁定取引ができないとき
  - **価格差別**のチャンス
- この講義では簡単な価格差別の方法を紹介する
  - より多様な方法についてはミクロ経済学A/B，産業組織論，情報の経済学などで学ぶ．

なるべく余剰を搾取せよ---完全価格差別

- アダムとイヴに遊園地のチケットを売る.
  - アダムは8000円の支払意思額
  - イヴは10000円の支払意思額
- どうやって売るか？
  1. 8000円で売る
  2. 10000円で売る
  3.

学割は学生のためか？---属性による価格差別

- 完全価格差別は難しい
- 属性で区別する
  - 証拠がある属性（e.g., アカデミック版）
  - 地理的要因 (e.g., 国際価格差)

- 例：学生は8千円までなら払いたい，社会人は1万円までなら払いたい
  - どのように価格をつけるべきか？
- 学生と社会人の区別がつかないなら？
  - 価格を1万円にするときの売り上げ
  - 価格を8千円にするときの売り上げ

まとめて売ることの意味---バンドリング

- 一個あたりの支払意思額が消費量に比例してだんだん減っていくケースを考える
  - ケーキの個数と消費するときの効用

個数	効用
1	200
2	350

※3個以上は不要と思う人を考えている

- この人からなるべくたくさん売上を上げるにはどのように価格をつける？
  - 価格を〇〇円にする.

一個当たり	売上数	売上金額
200円		
150円		

  - **バンドリング**（抱き合わせ販売）

  - **非線形価格**：1つづつ売らなければいけないときでも同じ売上を達成できるか？

オークション

オークション

- 例：美術品，電波の使用権，検索サイトの広告枠
- 目的：誰が最も高く評価し，いくらまで払うかを発見する

2位価格オークション

- 入札額を書いて出す（他の人の額は見えない）
- いちばん高い額の人が **落札**
- 落札者は **2番目に高い入札額** を払う
- 本当の評価値をそのまま入札するのがベスト

2位価格オークション：数値例

入札者	A	B	C
本当の価値（万円）	30	24	18

- 全員が正直に入札するとき，誰がいくらで落札し，もうけはいくらか？
- 次のように嘘をつくと，もうけはどうなるか？
  - Aが35と書く
  - Aが23と書く
  - Cが31と書く

1位価格オークションとの違い

- 1位価格：自分の入札額を払う
  - 正直に30で落札するともうけ 0
  - 低めに入札したくなるが，読み違えれば落札を逃す
- 2位価格：駆け引きが要らず，正直に書けばよい

留保価格の効果

- **留保価格**：これ以下では売らない価格
  - 安売りを防げるが，高すぎると売れ残る

分野案内

この講義で扱っていないこと

- 組織の経済学
  - 企業の内部では市場の論理は使えない
  - 「契約」をキーワードに組織内部の行動を分析
  - 経営学と関連する
- 社会的選択理論
  - 人々の好みや情報をどのように集計するか？
  - アローの不可能性定理が有名
    （民主主義の限界を示した，は誤り）
- メカニズム・デザイン/マーケット・デザイン
  - ゲーム理論を使って，より良い社会を実現する仕組みづくりのための理論
  - 例：マッチングのデザイン，配属先の決定のデザイン